УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ

(МИ-13)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	13
10	Требования по охране окружающей среды	13

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности, конденсаторов для делителей напряжения, конденсаторов для повышения коэффициента мощности, конденсаторов установок продольной компенсации и конденсаторов, используемых для защиты от перенапряжений.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметр Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP.).

Руководство по эксплуатации РУКЮ.411724.001 РЭ. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (ФГУП «НИИЭМП»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System. Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний **–** организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых конденсаторах, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания конденсаторов должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Измерения емкости должны проводиться при температуре +(15-35°С).

Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения конденсаторов должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции конденсаторов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием конденсаторы должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

5.9. Особенностью конденсаторов, в особенности косинусных, является длительное удержание заряда, которое может представлять опасность для персонала. Поэтому во всех случаях перед проведением присоединений в измерительной схеме необходимо предварительно разрядить конденсатор путем закорачивания его выводов и соединения их с землей.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.
6.2. Измерение емкости.
6.3. Измерение tg δ.
6.4. Испытание повышенным напряжением.
6.5. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2.Аппарат испытательный(АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.3. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).
7.4. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (в составе лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG).
7.5. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.6. Тепловизор FLIR T250.
7.7. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.8. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.9. Временное ограждение.
7.10. Диэлектрические перчатки.
7.11. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% +5$_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.2. Измерение сопротивления изоляции конденсаторов производится мегаомметром на 2500В. Время приложения напряжения – 1минута.

8.1.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.4. Сопротивление изоляции измеряется как относительно корпуса конденсатора, так и между его выводами. Сопротивление изоляции у трехфазных конденсаторов измеряется последовательно между каждой парой закороченных выводов, соединенных с корпусом, и третьим выводом в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Обозначение вывода	Обозначение измеряемой емкости	Выводы, между которыми производится измерение
1	С1	1 - 2, 3, корпус
2	С2	2 – 1, 3, корпус
3	С3	3 – 1, 2, корпус

8.1.5. У конденсаторов связи и отбора мощности сопротивление измеряется между фланцами конденсатора. При измерениях сопротивления изоляции конденсаторов до их монтажа подсоединение выводов мегаомметра к выводам или фланцам конденсатора может быть произвольным. При измерениях сопротивления изоляции смонтированных конденсаторов связи (делителей напряжения) расшиновка, снятие заземления на стороне ВН и отсоединение от земли нижнего элемента не требуется. При этом, чтобы не измерять сопротивление параллельно включенных элементов, необходимо использовать вывод мегаомметра "Э", который подключается к фланцу элемента конденсатора со стороны подсоединения вывода мегаомметра "гх", как показано на рис. 1.

8.1.6. Измеренные сопротивления должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

8.2. Измерение емкости

8.2.1. Измерение емкости выполняется с помощью приборов:FLUKE 87-5, FLUKE 177, АРРА 97 согласно заводским инструкциям.

8.2.2. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, для данного измерения, согласно паспортам на приборы: $\pm$ 1%+4$_{е.м.р.}$ для АРРА-97; $\pm$ 1%+1 для FLUKE 87-5 и $\pm$ 1,5%+1 для FLUKE 177.

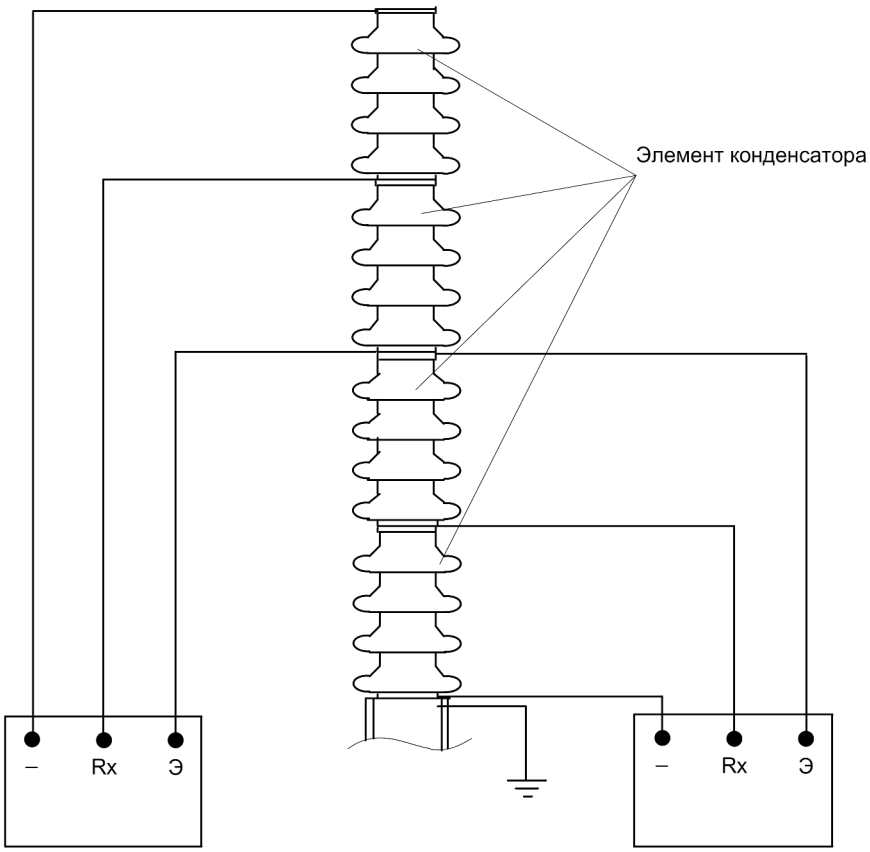


Рис.1

8.2.3. Емкость измеряется у каждого отдельно стоящего конденсатора с выводом его из работы или под рабочим напряжением (путем измерения емкостного тока или распределения напряжения на последовательно соединенных конденсаторах). Измерение емкости является обязательным после испытания конденсатора повышенным напряжением.

8.2.4. Измерения ёмкости косинусных конденсаторов рекомендуется производить методом амперметра - вольтметра или с помощью двух вольтметров. (Рис.2).

8.2.5. Измерения рекомендуется производить при напряжении 110-220 В переменного тока.

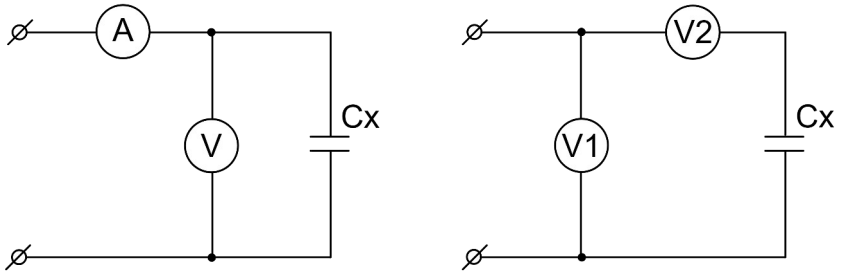


Рис.2

8.2.6. Расчет емкости при использовании метода амперметра-вольтметра производится по формуле:

$$Cx = \frac{10^6 \bullet I}{\omega \bullet U},$$

где Cx – значение емкости, мкФ;
I – значение тока, А;
ω – угловая частота;
U – значение напряжения по вольтметру, В.

8.2.7. Расчет емкости при использовании метода двух вольтметров производится по формуле:

$$Cx = \frac{10^6 \bullet U_2}{\omega \bullet R_2 \bullet U_1 \bullet \sqrt{1 - \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2}},$$

где Cx – значение емкости, мкФ;
ω – угловая частота;
U_1 – значение напряжения по вольтметру V1, В;
U_2 – значение напряжения по вольтметру V2, В;
R_2 – значение сопротивления вольтметра V2, Ом.

8.2.8. Для трехфазных конденсаторов измерения производятся в соответствии с табл.1. Полная емкость трехфазного конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{C1 + C2 + C3}{2}$$

8.2.9. Отклонение измеренных значений емкости конденсаторов от паспортных не должны выходить за пределы, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Допустимое изменение измеренной емкости конденсатора относительно паспортного значения, %	
	при первом включении	в эксплуатации
Конденсаторы связи отбора мощности и делительные	±5	±5
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и конденсаторы, используемые для защиты от перенапряжения	±5	±10
Конденсаторы продольной компенсации	+5 -10	±10

8.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

8.3.1. Пределы допускаемой основной погрешности равны ± ($2x10^{-4}$+ tg δ x), согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000»,

где tg δ x – показания прибора.

8.3.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь производится на конденсаторах связи, конденсаторах отбора мощности и конденсаторах делителей напряжения.

8.3.3. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить лабораторию высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG для удобного производства работ, оградить ее, при необходимости оградить соединительные высоковольтные провода, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус лаборатории высоковольтных испытаний;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- собрать схему измерения согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000».

8.3.4. Перед каждой подачей напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 220 В.

8.3.5. Произвести измерения при помощи измерителя параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000».

8.3.6. Измеренные значения tg δ, приведенные к температуре 20°С, не должны превышать 0,3% при первом включении и 0,8% в эксплуатации.

8.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

8.4.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70Ц ± 2,5%, АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3% Для РЕТОМ-6000 пределы допускаемой абсолютной погрешности равны ±(0,02x+0,001$Xк$),

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.4.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.4.3. Испытывается изоляция относительно корпуса при закороченных выводах конденсатора.

8.4.4. Конденсаторы, имеющие один вывод, соединенный с корпусом испытанию повышенным напряжением не подвергаются.

8.4.5. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;

- заземлить корпус испытательной установки;

- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;

- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемому выводу конденсатора.

8.4.6. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.4.7. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого конденсатора.

8.4.8. Величина и продолжительность приложения испытательного напряжения регламентируется заводскими инструкциями.

8.4.9. Испытательные напряжения промышленной частоты для различных конденсаторов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Конденсаторы для повышения коэффициента мощности с номинальным напряжением, кВ	Испытательное напряжение, кВ
0,22	2,1
0,38	2,1
0,5	2,1
1,05	4,3
3,15	15,8
6,3	22,3
10,5	30,0
Конденсаторы для защиты от перенапряжения типа	
СММ-20/3-0,107	22,5
КМ2-10,5-24	22,5-25,0

8.4.10. Испытания напряжением промышленной частоты могут быть заменены одноминутным испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к указанным испытательным напряжениям.

8.4.11. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.4.12. Результаты испытаний конденсаторов повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.4.13. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр конденсатора, устранить дефекты и испытания повторить.

8.4.14. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.5. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.5.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции конденсаторов.

8.6. Тепловизионный контроль

8.6.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководству по эксплуатации.

8.6.2. Предельные значения температуры нагрева контактных соединений силовых конденсаторов, отдельно стоящих или соединенных в батарею, не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.

8.6.3. При контроле элементов батарей силовых конденсаторов измеряется температура нагрева корпусов элементов конденсаторов. Измеренные значения температуры конденсаторов одинаковой мощности не должны отличаться между собой более чем в 1,2 раза.

8.6.4. При выявлении локальных нагревов в элементах конденсаторов связи и делительных конденсаторах производится внеочередной контроль состояния их изоляции.

Таблица 4

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:		
- без покрытия	90	50
- с покрытием оловом, серебром или никелем	105	65
Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов:		
- без покрытия, в воздухе / в изоляционном масле;	90/100	50/60
- с покрытием оловом, в воздухе / в изоляционном масле;	105/100	65/60
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе / в изоляционном масле.	115/100	75/60

8.7. Окончание работ

8.7.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, и привести в порядок рабочее место.

8.7.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности, конденсаторов для делителей напряжения, конденсаторов для повышения коэффициента мощности, конденсаторов установок продольной компенсации и конденсаторов, используемых для защиты от перенапряжений, не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов